

Aula 3

Cap.03. Sistemas Sensores Imageadores

Sensores passivos x ativos. Sensores passivos (a maioria dos sensores ópticos orbitais) dependem de uma fonte externa de energia (Sol, ou a própria emissão termal do alvo). Sensores ativos (radar) geram seu próprio sinal e medem o retorno — por isso operam de dia ou de noite, independente da luz solar.

Mecanismos de varredura: whiskbroom x pushbroom.

- *Whiskbroom* (varredura mecânica): um espelho rotativo varre a cena perpendicularmente à trajetória do satélite, direcionando a energia para um único detector por banda. Usado nos sete primeiros satélites Landsat.
- *Pushbroom* (varredura eletrônica/arranjo linear): uma fileira de detectores fixos cobre toda a largura da faixa imageada simultaneamente, sem partes móveis — usado em sensores mais modernos (ex. Landsat 8, CBERS). Vantagens: maior tempo de integração por pixel (melhor relação sinal-ruído) e maior confiabilidade mecânica.

Reflectância e emissividade: duas faces da mesma moeda. A reflectância ($\rho=L/E$, razão entre radiância refletida e irradiância incidente) descreve o comportamento no óptico refletido. Já a emissividade (ϵ) mede a eficiência de um objeto em emitir energia termal, relativa a um corpo negro na mesma temperatura. Para uma dada banda, ambas se relacionam (Vaughan et al., 2003) por:

$$I = \rho\lambda + \epsilon\lambda \text{ (Equação 3.7)}$$

ou seja, quanto maior a reflectância de um material, menor tende a ser sua emissividade, e vice-versa. Exemplos da Tabela 3.1 do livro: a água tem emissividade muito alta (0,98–0,99, próxima à de um corpo negro) e reflectância baixa; solo seco tem emissividade 0,92, que sobe para 0,95 quando umedecido (partículas de água elevam a emissividade); neve e granito, embora "claros" visualmente, têm emissividade moderadamente mais baixa (0,83–0,86) que água e vegetação (0,92–0,99) — todos ainda consideravelmente mais altos que metais.

Radar de abertura sintética (SAR): distância e alcance inclinado. O radar mede o tempo de ida e volta do pulso para calcular a distância inclinada ao alvo (slant range):

$SR = C \cdot t/2$, em que C = velocidade da luz e t = tempo entre pulso emitido e recebido.

Polarização. O sinal de radar pode ser transmitido e recebido em polarização horizontal (H) ou vertical (V), gerando quatro combinações possíveis: HH, VV (co-polarizadas) e HV, VH (cruzadas). HH é mais indicada para superfícies terrestres em geral; a polarização cruzada (HV) é sensível à despolarização causada pela vegetação, sendo útil para discriminar cobertura vegetal densa.

Distorções geométricas específicas do radar: layover e foreshortening. Como a imagem de radar é formada por distância (não por ângulo, como no óptico), relevos inclinados na direção do sensor produzem distorções: no *foreshortening* (encurtamento de rampa), a face do relevo voltada para o radar aparece comprimida; no caso extremo, o *layover* (inversão de relevo), o topo do morro é atingido pelo pulso antes da base, invertendo a posição relativa das feições na imagem. O capítulo ilustra esse efeito com um exemplo da Chapada dos Veadeiros (GO), região de relevo acidentado onde essas distorções são bem visíveis em imagens de radar.

Ruído speckle. É um ruído multiplicativo (não aditivo), característico de todo sensor de radar, causado por interferência construtiva/destrutiva entre os múltiplos espalhadores dentro de uma célula de resolução. Produz o aspecto "sal e pimenta" típico das imagens de

radar, e pode ser reduzido (nunca eliminado) por filtros específicos (retomado no Cap.13, filtro de mediana).